

Opgave 1

Beskrivelse:

Beskriv principperne bag følgende teknikker og diskutér, hvilke genetiske problemstillinger de er egnede til at udrede.

Spørgsmål

1. PCR (Polymerase Chain Reaction) og gelelektroforese
2. Sanger sekventering inkl. kort sammenligning med NGS
3. SNP-array
4. Next Generation Sequencing (NGS)
5. Long-read sekventering

Opgave 2

Beskrivelse:

Et ægtepar har fået en datter med trisomi 13. For at identificere hos hvem af forældrene non-disjunktion fandt sted, blev der foretaget en genotypning af familien.

Der anvendes et markørlocus M på armen af kromosom 13 med allellerne 10, 20 og 30. Tallene refererer til fragmentstørrelser efter PCR-amplifikation.

Genotypning viser:

- Far: (10, 20)
- Mor: (10, 30)
- Barn: (10, 20)

Spørgsmål

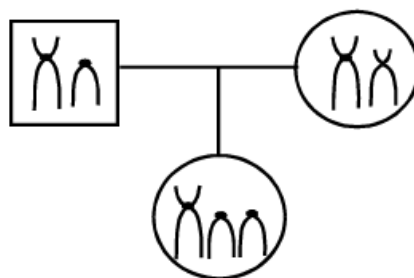
1. Tegn stamtræ og angiv mulige placeringer af alleller på kromosomerne
2. Tegn forventede gelmønstre efter PCR
3. Hos hvem og i hvilken meiotisk deling er non-disjunktion mest sandsynlig?
4. Er dette i overensstemmelse med den cytogenetiske undersøgelse?

Supplerende information (til brug i spørgsmål 4):

Metafasekromosomer kan udvise morfologisk heterogenitet. I nogle tilfælde kan denne variation anvendes til at identificere, hvilke kromosomer en person har modtaget fra hver af sine forældre.

Kromosom 13 udviser i denne familie en sådan heterogenitet på p-armen, hvilket er udnyttet i en cytogenetisk analyse.

Resultatet af denne analyse er vist i nedenstående figur.

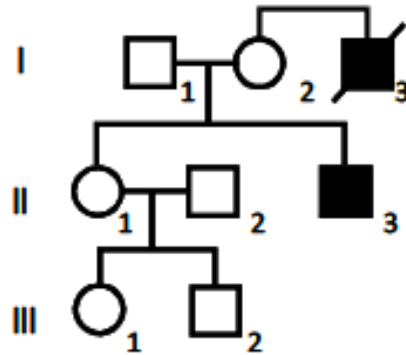


Cytogenetisk analyse af kromosom 13

Opgave 3

Beskrivelse:

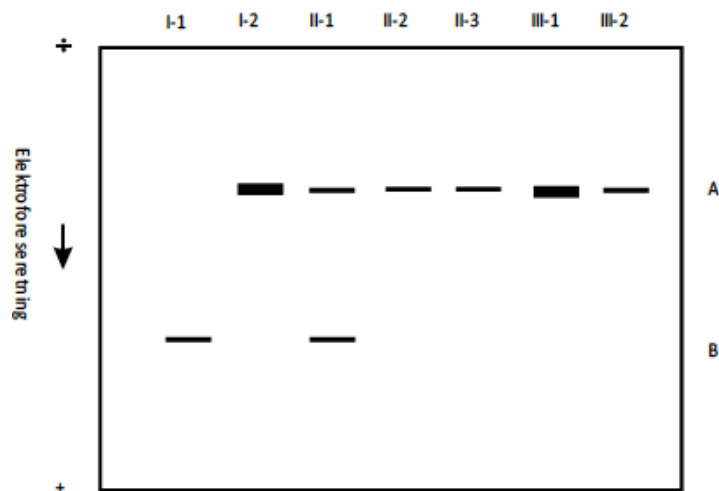
En X-bundet recessiv sygdom ses i nedenstående stamtræ.



Ægteparret II-1 og II-2 i ovenstående stamtræ søger genetisk rådgivning, fordi kvindens bror II-3 lider af samme X-bundne recessive sygdom som hendes morbror I-3 døde af.

Spørgsmål

1. Er der nogen risiko for, at ægteparrets næste barn får sygdommen, og i givet fald hvor stor?
2. Der foretages markøranalyse med en intragenisk DNA-markør med allelerne A og B. Resultatet er vist nedenfor:

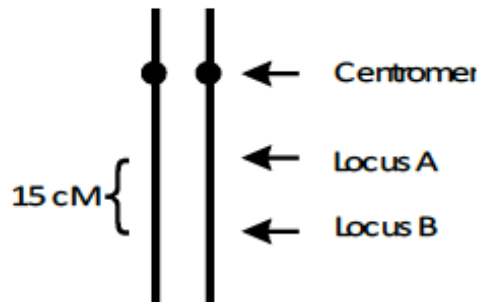


Hvad kan du nu konkludere om risikoen for, at ægteparrets næste barn får sygdommen?

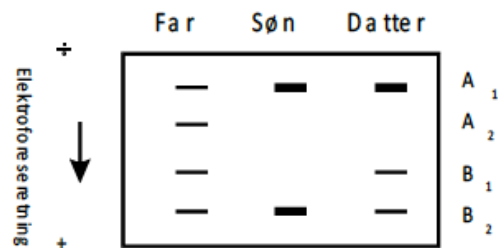
Opgave 4

To markørloci A og B sidder på kromosom 15. Den genetiske afstand mellem de to loci er 15 cM. Markørlocus A har to alleller med DNA-længderne A_1 og A_2 . Markørlocus B har to alleller med DNA-længderne B_1 og B_2 .

En far er heterozygot i begge loci med haplotyperne A_1B_1 og A_2B_2 . Tegningen viser hans to homologe kromosomer 15 med markering af de to loci A og B .



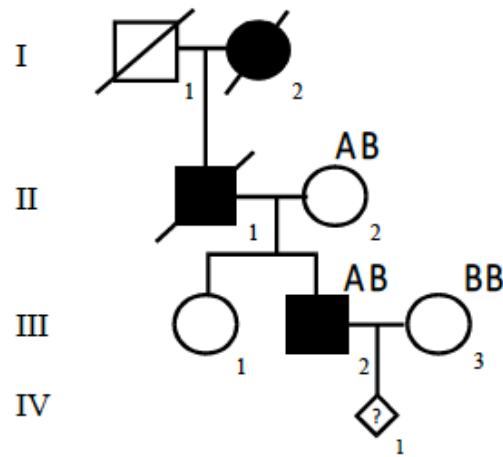
1. Tegn et tilsvarende kromosompar, og sæt faderens alleler på.
2. Angiv de forskellige gameter, som faderen kan danne, samt angiv deres hyppigheder.
3. Faderen har to børn, en søn og en datter, og deres genotyper kan aflæses på nedenstående agarose gel



Hvem af de to børn er med sikkerhed en rekombinant? Begrund dit svar.

Opgave 5

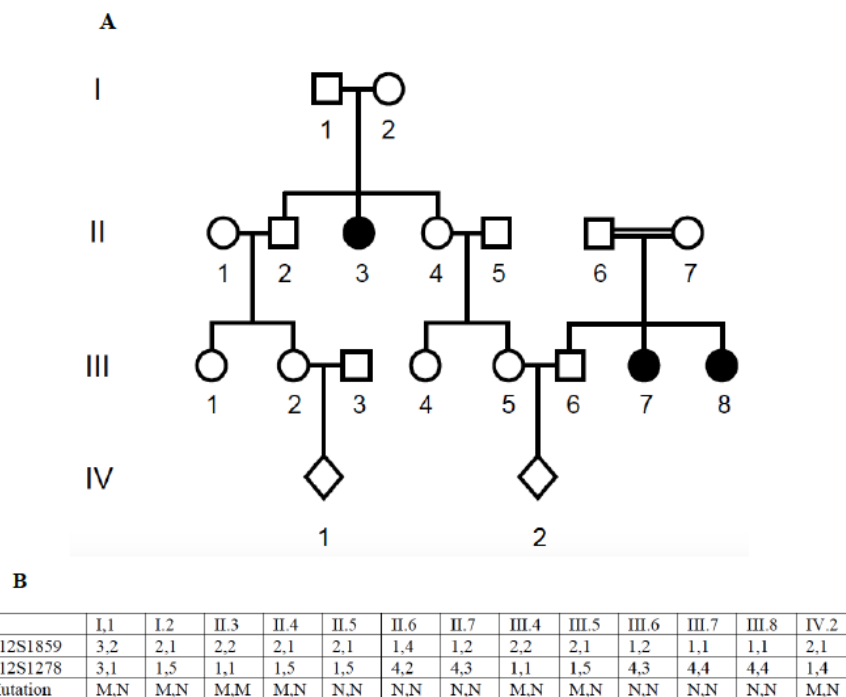
I nedenstående familie nedarves en monogen sygdom. Sygdomslocus er polymorft. I en af genets introns forekommer en intragenisk RFLP-markør med fragmentlængderne *A* og *B*. Der foretages en RFLP-analyse, og resultatet (genotypen) er angivet for II-2, III-2 og III-3 i stamtræet.



1. Er de foreliggende oplysninger tilstrækkelige til at afgøre, hvilken markørallel (*A* eller *B*), der sidder i sygdomsallelen? Begrund dit svar.
2. Lad os antage, at II-1 havde genotypen *BB*. Hvilken genotype vil du nu forvente at finde hos fosteret IV-1, hvis det har modtaget sygdomsallelen.

Opgave 6

Phenylketonuri (PKU) er en autosomal recessiv arvelig sygdom der medfører mental retardering, medmindre de afficerede sættes på en speciel phenylalanin-fattig diæt. PKU skyldes mutationer i Phenylalanin hydroxylase (PAH) genet. I Danmark er hyppigheden af PKU 1:10 000. I nedenstående figur del A ses en familie med PKU. Et ungt par (III.5 og III.6) ønsker genetisk rådgivning idet begge har slægtninge med PKU. I forbindelse med den genetiske udredning undersøges to polymorfe markører (D12S1278 og D12S1859) der er tæt koblet til PAH. Afstanden fra D12S1278 og D12S1859 til PAH er henholdsvis 1 centiMorgan (cM) og 2 cM. Desuden undersøges for tilstedeværelsen af en missense DNA-variant der tidligere er fundet hos II.3. De molekylære data er angivet i figures del B.



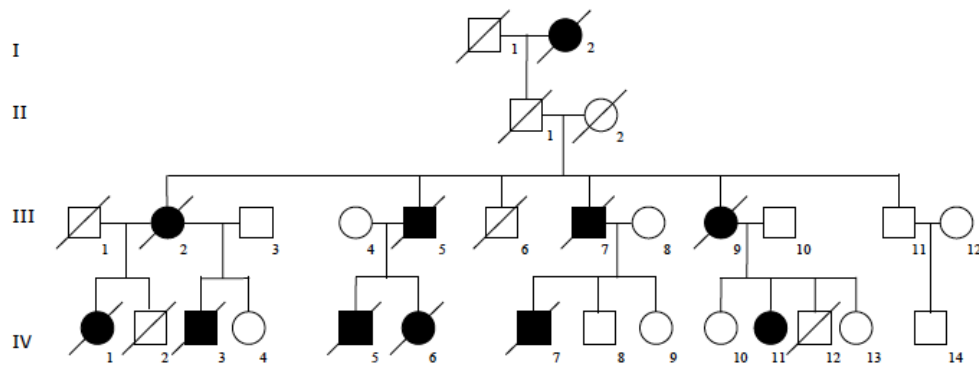
Figur: A) Familier med PKU. B) Genotyperne for markørerne D12S1278 og D12S1859 samt resultatet af mutationsanalysen for en kendt DNA-variant i PAH. *M*, *N*: Heterozygot for DNA-varianten, og *N*, *N* normal.

1. Redegør for risikoen for at det ventede barn (IV.2) vil blive født med PKU; lav beregninger ud fra 1) á priori risiko uden hensyntagen til laboratorieresultaterne, og 2) vha. laboratorieresultaterne (både markør analyser og mutationsanalyse) under antagelse af fuld kobling.

Opgave 7

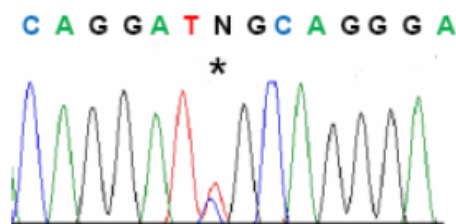
I sygdommen Amyotrofisk lateral sclerose (ALS) sker der en degenerering af de motoriske nerveceller, hvilket resulterer i fremadskridende muskelsvaghed. Sygdomsdebut er oftest i 60-års alderen. Døden indtræder typisk 3 til 5 år efter sygdomsudbrud på grund af manglende åndedrætsfunktion. ALS er en sjælden sygdom. 90% af ALS tilfældene er sporadiske, mens 10% af ALS tilfældene er familiært arvelige. De to former af ALS har et identisk sygdomsbillede. I familiær ALS er der fundet DNA-varianter i *SOD1*, *TDP43* eller *FUS* generne.

1. Hvad hedder det genetiske begreb, at mutationer i forskellige gener kan forårsage den samme sygdom?
2. Kan sporadiske tilfælde af ALS være forårsaget af mutationer i *SOD1*, *TDP43* eller *FUS* generne? Begrund dit svar.
3. Stamtræet for en familie med arvelig ALS er vist i nedenstående figur.



Hvilken arvegang er den mest sandsynlige for ALS i denne familie? Begrund dit svar.

4. Hvis IV-6 og IV-7 havde fået et barn sammen, hvad ville risikoen være for at dette barn havde en genotype resulterende i ALS?
5. Vil ALS i andre familier kunne nedarves med andre arveange end den i spørgsmål 3? Begrund dit svar.
6. Forklar det genetiske begreb fænokopi.
7. Der blev lavet en DNA sekvens analyse af genomisk DNA fra personer i generation III og IV. Hos alle ALS-patienterne fandtes samme nukleotidsubstitution i exon 15 af *FUS* genet. I Figur 2 er vist et udsnit af DNA sekvensen hos en af patienterne. Positionen for nukleotidsubstitutionen er angivet med en stjerne. N angiver tilstedeværelsen af både et C (cytosin) og et T (thymine) i sekvensen (lige meget af hver).

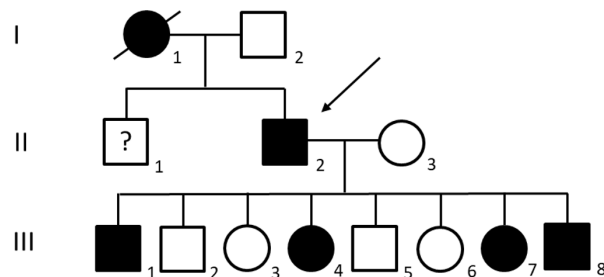


Forklar tilstedeværelsen af både et C og et T på samme position i sekvensen hos ALS patienterne.

Opgave 8

CPVT er en sjælden tilstand, der forårsager livstruende arytmier. CPVT har autosomal dominant nedarvning og skyldes mutationer i *CALM1*-genet. Der er identificeret mindst 76 mutationer i *CALM1* på verdensplan. Bærere af en patogen mutation anbefales at få en implanterbar cardioverter-defibrillator.

1. Hvilken type genetisk heterogenitet ser vi ved CPVT?
2. *CALM1*-genet er lokaliseret på kromosom 14q32. Kromosom 14 er acrocentrisk. Tegn kromosom 14 i metafase og angiv p-arm, q-arm, centromer samt den omtrentlige placering af *CALM1*-locus.
3. Nedenfor ses stamtræet for Carls familie. Carl er markeret med en pil.



Hvordan kan man se ud fra stamtræet, at CPVT er en autosomal dominant sygdom?

4. En markøranalyse er udført for den koblede markør D19S584, som er lokaliseret 0 cM fra *CALM1*-genet. Genotyperne fundet i markøranalysen er vist i tabellen nedenfor.

	Carl's mor	Carl's far	Carl	Carl's kone	Barn 1	Barn 2	Barn 3	Barn 4	Barn 5	Barn 6	Barn 7	Barn 8
	I-1	I-2	II-2	II-3	III-1	III-2	III-3	III-4	III-5	III-6	III-7	III-8
D19S584	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,2	2,3	1,1	1,2	2,3	1,1	1,3

Hvilken allel er sygdomskoblet i denne familie?

5. Hvorfor har Carls far ikke CPVT, selvom han har præcis samme genotype for den koblede markør som Carl?
6. II-1 blev bortadopteret og bor nu i Spanien. Familien har ingen kontakt med ham. Hans fænotype er ukendt. Uden at kende hans genotype, hvad er risikoen for, at Carls bror (II-1) har sygdomsallelen?
7. Hvis Carls brors genotype er 1,1, ved vi så med sikkerhed, om han har arvet sygdommen?